

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVTEEB • Tle C TI

La transmission des caractères au sein d'une espèce et quelques aspects de la génétique humaine

Module I : Le Monde Vivant

Consignes : Traitez les exercices sur copie. Justifiez chaque réponse par un raisonnement génétique explicite (croquis de croisements, tableaux de brassage, analyse de pedigree). Tout résultat numérique doit être accompagné de son unité.

EXERCICE 1 Groupes sanguins et test-cross – Contexte don du sang à Yaoundé

Lors d'une campagne de don du sang au Centre National de Transfusion Sanguine de Yaoundé, on prélève le sang de quatre donneurs potentiels (D1, D2, D3, D4) de phénotype sanguin A (système ABO). Pour déterminer leur génotype précis ($I^A I^A$ ou $I^A i$), on réalise un test-cross : on met en présence leur sérum (contenant les anticorps) avec des globules rouges de type O (ii) et de type B ($I^B I^B$ ou $I^B i$). Les résultats d'agglutination sont consignés ci-dessous (« + » = agglutination, « - » = pas d'agglutination).

	Globules rouges O (ii)	Globules rouges B ($I^B i$)
D1	-	+
D2	-	-
D3	+	+
D4	-	+

1. Rappeler le génotype des globules rouges de type O et de type B utilisés comme témoins.
2. Interpréter l'absence d'agglutination avec les globules O pour D1, D2, D4. En déduire la nature des anticorps présents dans leur sérum.
3. Expliquer l'agglutination observée pour D3 avec les globules O. Quel est le génotype probable de D3 ? Justifier.
4. Déterminer le génotype exact (homozygote ou hétérozygote) de chacun des quatre donneurs pour le gène ABO. Justifier pour chaque cas en vous basant sur les réactions avec les globules B.
5. Un receveur de phénotype O a besoin d'une transfusion. Parmi ces quatre donneurs, lesquels sont compatibles pour un don de globules rouges concentrés ? Justifier par les règles de compatibilité ABO.

EXERCICE 2 Dihybridisme et brassage interchromosomique – Maïs au Cameroun

Chez le maïs (*Zea mays*), la couleur du grain est déterminée par un gène à deux allèles : *C* (coloré, dominant) et *c* (incolore, récessif). La forme du grain est déterminée par un gène non lié au précédent : *R* (rond, dominant) et *r* (ridé, récessif). Un agriculteur de la région de l'Ouest croise une lignée pure à grains colorés et ronds avec une lignée pure à grains incolores et ridés. Il obtient la génération F1. Il autoféconde ensuite un individu F1 pour obtenir la F2. On observe dans la F2 : 562 grains colorés ronds, 184 grains colorés ridés, 193 grains incolores ronds et 58 grains incolores ridés (total = 997 grains).

1. Écrire les génotypes des parents P, de la F1 et les gamètes produits par la F1.
2. Construire le carré de Punnett théorique de l'autofécondation de la F1. Donner les fréquences phénotypiques théoriques attendues (rapport 9 : 3 : 3 : 1).
3. Calculer les effectifs théoriques attendus pour chaque phénotype dans un échantillon de 997 grains.
4. Le tableau ci-dessous permet de réaliser un test du χ^2 (seuil de risque 5%, $ddl = 3$, valeur critique = 7,815). Compléter le tableau et conclure sur l'indépendance des deux gènes.

Phénotype	Effectif observé (O_i)	Effectif théorique (E_i)	$(O_i - E_i)^2 / E_i$
Coloré Rond	562		
Coloré Ridé	184		
Incolore Rond	193		
Incolore Ridé	58		

5. L'agriculteur veut isoler une lignée pure à grains colorés et ridés. Quelle méthode de sélection (autofécondation ou test-cross) doit-il appliquer sur un grain F2 de ce phénotype ? Justifier.

EXERCICE 3 Linkage partiel et carte factorielle – *Drosophila melanogaster*

On étudie chez la drosophile deux gènes liés portés par le chromosome X : le gène *w* (couleur des yeux : *w*⁺ rouge dominant, *w* blanc récessif) et le gène *v* (forme des ailes : *v*⁺ normales dominantes, *v* vestigiales récessives). On réalise le croisement suivant : « Femelle homozygote rouge à ailes normales × Mâle blanc à ailes vestigiales » → F1. On croise ensuite une femelle F1 avec un mâle blanc à ailes vestigiales (test-cross). On obtient la descendance suivante (2000 individus au total) :

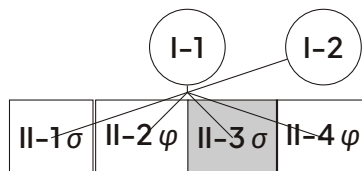
- 890 femelles aux yeux rouges, ailes normales
- 910 mâles aux yeux blancs, ailes vestigiales
- 105 femelles aux yeux rouges, ailes vestigiales

- 95 mâles aux yeux blancs, ailes normales
1. Préciser les génotypes des parents P, de la femelle F1 et du mâle testeur. Représenter schématiquement les chromosomes X de la femelle F1 (allèles en cis ou trans?).
 2. Classer les phénotypes de la descendance en phénotypes parentaux (non recombinants) et recombinants. Justifier.
 3. Calculer la fréquence de recombinaison (taux de crossing-over) entre les gènes *w* et *v*. Exprimer la distance en Morgans (ou centiMorgans).
 4. Construire la carte factorielle partielle du chromosome X concerné.
 5. Prédire les proportions phénotypiques attendues si l'on croisait un mâle F1 (issu du premier croisement) avec une femelle blanche à ailes vestigiales. Justifier la différence avec le test-cross précédent.

EXERCICE 4 Analyse de pedigrees : Drépanocytose et Hémophilie

On étudie deux familles camerounaises distinctes.

Famille A (Drépanocytose) : Maladie autosomique récessive (allèle *S* drépanocytaire, allèle *A* normal). Le pedigree ci-dessous montre une fratrie de 4 enfants (2 garçons, 2 filles) issus de parents phénotypiquement sains. Un seul enfant (garçon, II-3) est drépanocytaire majeur (SS). Les trois autres sont phénotypiquement sains.



Famille B (Hémophilie A) : Maladie récessive liée au X (allèle *h* mutant, allèle *H* normal). Une femme saine (I-2) dont le père est hémophile (I-1) épouse un homme sain (I-3). Ils ont 3 enfants : une fille saine (II-1), un garçon hémophile (II-2), une fille saine (II-3).

1. Famille A : Dédurre le génotype des parents I-1 et I-2. Calculer la probabilité qu'un enfant sain de cette fratrie (II-1, II-2 ou II-4) soit hétérozygote (porteur sain AS).
2. Famille A : L'individu II-4 (fille saine) épouse un homme sain non porteur (AA). Calculer le risque (probabilité) qu'ils aient un enfant drépanocytaire majeur (SS).
3. Famille B : Déterminer les génotypes des individus I-1, I-2, I-3.
4. Famille B : Calculer la probabilité que la fille II-1 soit porteuse de l'allèle *h*. Calculer la probabilité que la fille II-3 soit porteuse.
5. Famille B : La fille II-1 (phénotype sain) épouse un homme sain. Quel est le risque qu'ils aient un fils hémophile ? Une fille hémophile ?

EXERCICE 5 Mutations et conseil génétique – Trisomie 21 et Drépanocytose

Au service de génétique médicale du CHU de Douala, un couple consulte. La femme a 38 ans. Ils ont déjà un enfant atteint de drépanocytose (génotype SS). Le couple est porteur sain (AS × AS). La femme est enceinte de 12 semaines (amniocentèse possible).

1. Classer les anomalies génétiques suivantes en « mutation génique » ou « mutation chromosomique » : Drépanocytose (mutation ponctuelle $\beta^A \rightarrow \beta^S$), Trisomie 21 libre, Syndrome de Klinefelter (47,XXY), Maladie de Huntington (expansion CAG), Déletion 5p (Cri du chat).
2. Pour la drépanocytose : Rappeler le type de mutation moléculaire (substitution, insertion, délétion, etc.) et sa conséquence sur la protéine β -globine (changement d'acide aminé).
3. Calculer le risque de récurrence (probabilité) pour que le deuxième enfant soit atteint de drépanocytose (SS). Calculer le risque qu'il soit porteur sain (AS).
4. Concernant la trisomie 21 : Expliquer l'origine cytogénétique majeure (non-disjonction) et pourquoi l'âge maternel avancé (38 ans) est un facteur de risque majeur.
5. L'amniocentèse révèle un caryotype 47,XX,+21. Le couple demande le risque de récurrence de trisomie 21 pour une grossesse ultérieure. Quelle réponse apporter (distinction trisomie libre / translocation) ? Citer une méthode de prévention primaire de la drépanocytose applicable au Cameroun.